



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall NAT

Kenny Gabriel Manurung - 5024241022

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini semakin pesat seiring meningkatnya kebutuhan akan komunikasi data dan akses internet yang cepat, aman, serta stabil. Hampir seluruh aktivitas modern seperti pendidikan, bisnis, pemerintahan, hingga layanan publik memanfaatkan jaringan komputer untuk pertukaran informasi secara digital. Dalam implementasinya, jaringan komputer tidak hanya membutuhkan konektivitas, tetapi juga memerlukan sistem pengamanan dan pengelolaan lalu lintas data agar jaringan dapat bekerja secara optimal dan aman dari ancaman.

Semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet menyebabkan kebutuhan alamat IP publik juga meningkat. Namun, jumlah alamat IPv4 yang tersedia sangat terbatas sehingga diperlukan suatu metode untuk menghemat penggunaan alamat IP. Salah satu teknologi yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah *Network Address Translation* (NAT). NAT memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik untuk mengakses internet secara bersamaan.

Selain pengelolaan alamat IP, keamanan jaringan juga menjadi aspek yang sangat penting. Ancaman seperti akses ilegal, penyadapan data, serangan malware, dan aktivitas jaringan yang tidak sah dapat mengganggu kinerja sistem jaringan komputer. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme keamanan yang mampu mengatur serta membatasi lalu lintas data yang masuk maupun keluar jaringan. Teknologi yang umum digunakan untuk tujuan tersebut adalah *Firewall*.

Firewall berfungsi sebagai sistem keamanan jaringan yang dapat memfilter paket data berdasarkan aturan tertentu. Dengan adanya firewall, administrator jaringan dapat menentukan jenis koneksi yang diizinkan maupun yang diblokir sehingga keamanan jaringan menjadi lebih terjaga.

Dalam pengelolaan lalu lintas data, firewall modern juga memanfaatkan teknologi *Connection Tracking*. Connection Tracking memungkinkan sistem untuk memantau status koneksi jaringan seperti koneksi baru, koneksi yang sedang berlangsung, maupun koneksi yang sudah selesai. Dengan teknologi ini, proses filtering paket data dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Praktikum mengenai Firewall, NAT, dan Connection Tracking dilakukan agar praktikan memahami konsep dasar keamanan jaringan serta mampu melakukan konfigurasi dan pengelolaan lalu lintas jaringan secara langsung. Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan dapat memahami fungsi firewall, cara kerja NAT, proses pelacakan koneksi jaringan, serta penerapannya dalam pengamanan dan manajemen jaringan komputer.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk melakukan pertukaran data dan berbagi sumber daya. Jaringan komputer memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berbagi file, menggunakan perangkat bersama, serta mengakses layanan jaringan dan internet.

Berdasarkan cakupannya, jaringan komputer dibedakan menjadi beberapa jenis seperti LAN (*Local Area Network*), MAN (*Metropolitan Area Network*), dan WAN (*Wide Area Network*).

1.2.2 Firewall

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol dan memfilter lalu lintas data yang masuk maupun keluar berdasarkan aturan tertentu. Firewall digunakan untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah, serangan jaringan, serta ancaman keamanan lainnya.

Firewall bekerja dengan memeriksa paket data yang melewati jaringan kemudian menentukan apakah paket tersebut diizinkan atau diblokir sesuai aturan yang telah ditentukan administrator.

Fungsi utama firewall antara lain:

- Mengamankan jaringan dari akses ilegal.
- Memfilter lalu lintas jaringan.
- Mengontrol akses antar jaringan.
- Mencegah serangan jaringan tertentu.

Jenis firewall berdasarkan metode kerjanya antara lain:

- *Packet Filtering Firewall*
- *Stateful Firewall*
- *Proxy Firewall*
- *Next Generation Firewall*

1.2.3 Network Address Translation (NAT)

Network Address Translation atau NAT adalah teknik yang digunakan untuk mengubah alamat IP pada paket data saat melewati router atau gateway jaringan. NAT memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik untuk mengakses internet.

NAT bekerja dengan mengganti alamat IP sumber atau tujuan pada paket data sehingga komunikasi antara jaringan lokal dan internet dapat dilakukan dengan lebih efisien.

Fungsi NAT antara lain:

- Menghemat penggunaan alamat IP publik.
- Menyembunyikan alamat IP lokal dari jaringan luar.
- Mempermudah pengelolaan jaringan.
- Meningkatkan keamanan jaringan.

Beberapa jenis NAT antara lain:

- *Static NAT*
- *Dynamic NAT*
- *PAT (Port Address Translation)*

PAT merupakan jenis NAT yang paling umum digunakan karena memungkinkan banyak perangkat berbagi satu alamat IP publik dengan membedakan nomor port komunikasi.

1.2.4 Connection Tracking

Connection Tracking adalah mekanisme pada sistem jaringan yang digunakan untuk memantau dan mencatat status koneksi jaringan yang sedang berlangsung. Teknologi ini umumnya digunakan pada firewall modern untuk meningkatkan efisiensi filtering paket data.

Connection Tracking bekerja dengan mengidentifikasi setiap koneksi jaringan berdasarkan alamat IP, nomor port, serta protokol komunikasi yang digunakan.

Beberapa status koneksi pada Connection Tracking antara lain:

- *New* : koneksi baru yang baru mulai dibuat.
- *Established* : koneksi yang sudah aktif dan sedang berlangsung.
- *Related* : koneksi baru yang masih berhubungan dengan koneksi utama.
- *Invalid* : paket data yang tidak dikenali atau rusak.

Dengan adanya Connection Tracking, firewall dapat mengambil keputusan filtering secara lebih akurat karena mampu mengenali status setiap koneksi jaringan.

1.2.5 Router

Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan berbeda serta menentukan jalur pengiriman paket data. Router juga dapat digunakan untuk menerapkan fungsi NAT dan firewall pada jaringan komputer.

Dalam jaringan modern, router sering digunakan sebagai gateway utama yang mengatur lalu lintas data antara jaringan lokal dan internet.

1.2.6 Alamat IP

Alamat IP (*Internet Protocol Address*) adalah identitas unik yang dimiliki setiap perangkat pada jaringan komputer. Alamat IP digunakan agar perangkat dapat saling berkomunikasi dan bertukar data.

Alamat IP dibedakan menjadi dua jenis utama yaitu:

- IP Privat
- IP Publik

IP privat digunakan pada jaringan lokal, sedangkan IP publik digunakan untuk komunikasi melalui internet.

1.2.7 Protokol TCP/IP

TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*) adalah kumpulan protokol komunikasi yang digunakan dalam jaringan komputer dan internet. TCP/IP mengatur proses pengiriman, penerimaan, dan pengalamatan data antar perangkat jaringan.

Beberapa protokol yang umum digunakan antara lain:

- TCP

- UDP
- ICMP
- HTTP
- HTTPS

Firewall dan Connection Tracking biasanya bekerja dengan memantau lalu lintas protokol-protokol tersebut.

1.2.8 Keamanan Jaringan

Keamanan jaringan adalah proses melindungi jaringan komputer dari ancaman, gangguan, maupun akses yang tidak sah. Keamanan jaringan bertujuan menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.

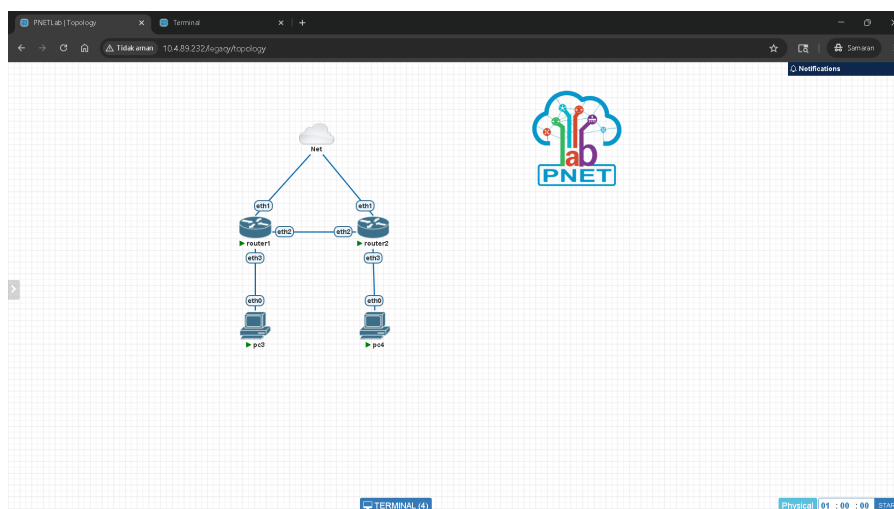
Beberapa ancaman jaringan yang umum terjadi antara lain:

- Malware
- Serangan DDoS
- Penyadapan data
- Akses ilegal
- Spoofing

Firewall, NAT, dan Connection Tracking merupakan beberapa teknologi yang digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan komputer.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Buat konfigurasi pada server PNET Lab berdasarkan topologi berikut ini menggunakan node mikrotik:



2.2 Lakukan konfigurasi singkat menggunakan terminal pada server PNET Lab dengan urutan berikut:

1. konfigurasi IP Address.
2. konfigurasi DHCP Client agar terhubung dengan internet.
3. konfigurasi DHCP Server router untuk PC A dan PC B.
4. konfigurasi NAT agar PC A dan PC B bisa terhubung dengan internet.
5. konfigurasi routing statis agar PC A dan PC B bisa saling terhubung (*ping*).

Tidak boleh konfigurasi menggunakan GUI atau Winbox.

```
PNETLab | Topology x Terminal x +
10.4.89.232/stora/public/admin/ats/terminal/Terminals=ey0WjzpbjYyUWlljdm91dGVyMSlariVjYkC6l6odG1N5Sj12NaaWudC9NakF3TWpJelUSRQmpB6Z1.
router1 = router2 = pc3 = pc4 =
[admin@Mikrotik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.89.125/24 10.4.89.0 ether1
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
[admin@Mikrotik] > ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcpA ether3 poolA 10m
[admin@Mikrotik] > ip route add dst-address=10.10.8/30 gateway=10.10.10.2
[admin@Mikrotik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.89.125/24 10.4.89.0 ether1
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
[admin@Mikrotik] > ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcpA ether3 poolA 10m
[admin@Mikrotik] > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.4.89.125/24
[admin@Mikrotik] > ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@Mikrotik] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.89.1 1
1 ADC 10.4.89.0/24 10.4.89.125 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2 0
3 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5 ether3 0
4 AS 10.10.10.8/30 10.10.10.2 1
[admin@Mikrotik] >
```

```
PNETLab | Topology x Terminal x +
10.4.89.232/stora/public/admin/ats/terminal/Terminals=ey0WjzpbjYyUWlljdm91dGVyMSlariVjYkC6l6odG1N5Sj12NaaWudC9NakF3TWpJelUSRQmpB6Z1.
router1 = router2 = pc3 = pc4 =
[admin@Mikrotik] > ip pool add name=poolB ranges=10.10.10.9:10.10.10.10
[admin@Mikrotik] > ip dhcp-server add name=dhcpB interface=ether3 address-pool=poolB disabled=no
[admin@Mikrotik] > ip dhcp-server network add address=10.10.8/30 gateway=10.10.9 dns-server=8.8.8.8
[admin@Mikrotik] > ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcpB ether3 poolB 10m
[admin@Mikrotik] > ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
[admin@Mikrotik] > ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@Mikrotik] > ip route add dst-address=10.10.4/30 gateway=10.10.10.1
[admin@Mikrotik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.89.127/24 10.4.89.0 ether1
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
[admin@Mikrotik] > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.4.89.127/24
[admin@Mikrotik] > ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcpB ether3 poolB 10m
[admin@Mikrotik] > ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@Mikrotik] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.89.1 1
1 ADC 10.4.89.0/24 10.4.89.127 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2 ether2 0
3 AS 10.10.10.4/30 10.10.10.1 1
4 ADC 10.10.10.8/30 10.10.10.9 ether3 0
[admin@Mikrotik] >
```

2.3 lakukan test koneksi dengan ping antar pc dan koneksi internet dari masing masing pc.

```
PCNETLab1Topology x Terminal x +
10.4.89.232/stora/public/admin/abs/terminal/Terminals=eyD/WzjpbeyU/Wlljcm91dGVyMSlnYXpC6lRocG1ANSSl2NalWudC9NkF3TWplclUSQmpBRzE1...
router1 < router2 < pc3 < pc4 x

VPCS> ip dhcp
DHCP IP 10.10.10.6/30 GW 10.10.10.5
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.10.10.6/30
GATEWAY    : 10.10.10.5
DNS        : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 10.10.10.5
DHCP LEASE : 588, 600/300/525
MAC        : 00:50:79:66:68:18
I/PORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.10.10.10
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.463 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.081 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.515 ms
^C
VPCS> ping 10.10.10.1
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.297 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.250 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.437 ms
^C
VPCS> ping 10.10.10.2
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=0.786 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.808 ms
^C
VPCS> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=21.912 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=22.236 ms
```

```
PCNETLab1Topology x Terminal x +
10.4.89.232/stora/public/admin/abs/terminal/Terminals=eyD/WzjpbeyU/Wlljcm91dGVyMSlnYXpC6lRocG1ANSSl2NalWudC9NkF3TWplclUSQmpBRzE1...
router1 < router2 < pc3 < pc4 x

VPCS> ip dhcp
DHCP IP 10.10.10.10/30 GW 10.10.10.9
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.10.10.10/30
GATEWAY    : 10.10.10.9
DNS        : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 10.10.10.9
DHCP LEASE : 590, 600/300/525
MAC        : 00:50:79:66:68:19
I/PORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.10.10.6
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=0.993 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=0.969 ms
^C
VPCS> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=67.123 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=24.354 ms
^C
VPCS> ping 10.10.10.1
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=0.693 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.866 ms
^C
VPCS> ping 10.10.10.2
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.363 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.678 ms
^C
VPCS> █
```